

先机制，后偏好

《阴阳师》御魂品质评分标准的忠实建模与形式化验证

KCN-judu

Yata 品质模型 v2 (yata-quality-v2); 形式化: KCN-judu/yata 的 formal/ (Lean 4.34.0, Mathlib v4.34.0); 论文修订于 2026-09-25

摘要: 《阴阳师》的御魂由一个随机过程产生: 它从哪些副属性开始、每次强化落在哪个属性上、每次增量落在什么区间内, 这些都由数值策划规定, 并在很大程度上公开发布。一个御魂品质分数是否可信, 取决于它与这一过程的关系。本文提出 Yata 品质模型, 其组织原则只有一条——**先机制, 后偏好**: 标准先把策划的生成过程重建为概率测度, 每个概率都取自公布的规则、不对数据作任何拟合; 然后才施加少量声明式调整, 使数字符合玩家解读御魂的方式。重建是精确的: 落在某组属性上的增量次数的分布律以有理数传播计算; 策划唯一未公布的量——一次增量在其区间内的分布——只通过其均值进入分数, 而三个独立来源约束了这个均值。调整包括: 以强化单位衡量数值; 以公开的评分原型目录评判御魂——输出、命中、治疗, 以及仅当速度达到四个强化单位时才参与的单属性速度原型; 以各原型自身的零点、期望御魂与可达上限作锚点; 并以明确的效用里程碑划分 N 至 UR 档位。原型不必大小相同: 可比性来自各原型自身的归一化。我们在 Lean 4 中证明: 任何调整都不会把稀有度带回分数; 分数有界、单调并保持占优; 治疗原型是输出原型在公布规则所尊重的一个重标记下的像; 档位判定确定且具有所述优先级; 仅一条完美副属性恰为 SSR; 每个 UR 御魂高于其原型中的其他所有御魂; 速度原型的门槛与档位名副其实。校准程序重算本文的每个数字, 一旦公布的数字漂移, 构建即告失败。

关键词: 游戏机制; 概率建模; 评分标准; 归一化; 精确计算; 机械化证明; Lean 4

中图法分类号: TP301

Mechanics Before Preference: A Faithful, Formally Verified Quality Standard for the Souls of Onmyoji

KCN-JUDU

Abstract: A soul in Onmyoji is produced by a random process that the game's numerical designers specified and, in large part, published. This paper presents the Yata Quality Model, a scoring standard organized around one principle, mechanics before preference: it first reconstructs the designers' generative process exactly as a probability measure, taking every probability from a published rule and fitting nothing to data, and only then applies a few declared adjustments that make the numbers read as players read souls — roll units; a catalogue of role archetypes of different sizes, output, hit, healing, and a one-attribute speed archetype considered only above four Speed roll units; three anchors per archetype; and tiers at utility milestones. The one unpublished quantity enters every score only through its mean. We prove in Lean 4 that no adjustment feeds rarity back into the score, that the score is bounded, monotone and dominance-preserving, that healing is output under a relabelling the rules respect, that tiers are deterministic, that one perfect line is exactly SSR, that UR is above every other soul of its archetype, and that the speed archetype's gate and tiers mean what they say. A calibration program recomputes every number and fails the build when one drifts.

Key words: game mechanics; probabilistic modelling; scoring standards; normalization; exact computation; mechanized proof; Lean 4

1 引言

玩家看到一个御魂时会问两个问题: 这个御魂好不好? 以及 它适不适合这个式神? Yata 把两者分开回答。本文讨论前者, 即不考虑持有者时御魂本身的品质; 并讨论一个品质分数在其任何数字值得信任之前必须具备的性质: 它衡量御魂所依据的, 是数值策划实际做出的游戏, 而不是评分者自行设想的模型。

这一性质并非自动成立。分数是御魂的函数, 归一化是参考分布的函数; 若参考分布由样本拟合、为方便而假设、或反复调整直到档位“看起来合适”, 那么分数所反映的便既有游戏, 也有这些选择。御魂系统恰恰容易引出这种情形: 它有数值策划公布的部分, 也有未公布的部分。公布的部分确定了御魂可以拥有哪些属性、以何种概率抽取与强化; 未公布的部分是一次增量在其公布区间内的大小。

因此, 本文把标准分为两层, 并始终保持两层分离。

- **(L1) 机制层**: 以概率测度表示的数值策划过程。其中每个概率都是公布的分数或公布的规则; 不从观测到的御魂估计任何量; 以精确方式传播。在策划未公布之处, 它尽可能少地依赖未知量, 并说明依赖多少。
- **(L2) 解读层**: 标准自身的部分, 即御魂的数值如何变为玩家可读的一个分数和一个档位。其中每个选择都是带有明确理由的声明式调整, 且都不改变 L1 的测度。
标准应满足的要求由此划分而来。我们为其编号, 以便后文指明每一机制回应的是哪一条要求。
- **(R1) 忠实**。概率来自公布的规则, 参考量由其精确计算。
- **(R2) 在策划沉默处稳健**。分数对未公布量的依赖, 仅限于三个独立来源所约束的部分。
- **(R3) 不奖励稀有**。御魂不会因为其呈现的结果罕见而得分更高。
- **(R4) 共同的尺度**。按不同定位评判的御魂被放在同一 0–100 尺度上, 不偏袒属性较少被抽到的定位, 无论该定位看重多少个属性。
- **(R5) 档位名副其实**。面向玩家的档位名称与其形式谓词一致; 在标准承诺档位序与分数序不矛盾之处, 二者确不矛盾。

1.1 本文贡献

1. **分析对象** (第 2 节)。精确界定标准所建模的游戏部分——六星强化系统——以及每条规则所依据的来源, 并给出来源优先级: 官方公布优先, 其次最新的分析, 同类来源中样本量大者优先。
2. **忠实重建** (第 3 节, R1–R2)。公布规则的生成过程是命中向量上的有限概率测度, 以有理数精确计算。命题 1 证明期望效用仅通过均值依赖未公布的增量分布律; 重建复现了一项精确的对称性检验、分析文献中的理论最优御魂, 以及误差在 2.5 个标准误以内的蒙特卡罗模拟。
3. **面向玩家的声明式调整** (第 4–7 节, R3–R4)。强化单位; 大小不同的评分原型目录; 主属性门控与御魂级资格谓词; 每个原型三个锚点; 以及效用里程碑档位。定理 6 证明概率只通过原型的期望效用进入分数; 定理 7 证明公布规则一视同仁的原型共享完全相同的尺度, 且 healing 与 output 正是这样一对; 其余原型间的差异经过测量并予以报告。
4. **档位语义** (第 6–7 节, R5)。定理 8–13 证明四属性阶梯是确定的, 优先级为 UR、SP、区间; SP 不能绕过其下限; 仅一条完美副属性恰为 SSR; UR 在分数与展示序中均高于同一原型的其他所有御魂; 占优从不降低档位; v1.1 对 SSR 边界的修订只会提高档位。命题 14 与定理 15–16 对单属性原型 speed 给出同样的结论: 它可以评判哪些御魂、它的尺度以及它的档位规则。
5. **校准与可复现** (第 8–9 节)。校准程序计算本文的每个数字——锚点、阈值、三种增量分布律与两种权重读法下的档位比例、speed 的资格率、蒙特卡罗检验、三十个黄金测试向量——一旦已提交的数字漂移, 仓库检查即告失败。

每条定理都是 KCN-judu/yata 中 formal/lean/ 下的 Lean 4 声明^[1,2], 在陈述处以 Lean 名称引用, 并在附录 A 中列出; 命题 1 与标注“计算”的陈述由正文论证与校准程序确立, 而非由 Lean 证明。两条约定限定了所有结论的范围。定理证明的是所述定义的推论; 游戏确实遵循所述规则, 这一点依赖第 2 节的来源, 而非 Lean。并且, 本标准不对玩家偏好作任何断言: 其调整旨在符合玩家解读御魂的方式, 而它们是否做到, 不是定理能回答的问题。

本文说明 yata-quality-v2。1.1 版移动了 SSR 边界 (第 6.4 节); 2 版替换了原型目录 (第 4.2 节、第 7 节)。

2 分析对象

2.1 建模范围

分析对象是 **+15 的六星御魂** 及产生其副属性的随机过程。一个御魂有位置 (1–6)、该位置可选的主属性、等级, 以及从十一种属性中抽取的至多四条副属性: AtkFlat、AtkPercent、DefFlat、DefPercent、HpFlat、

HpPercent、Spd、EffectHit、EffectRes、Crit、CritDmg。一条副属性的数值是其各次**增量**之和：初始的一次，以及每次强化到该属性时的一次。

以下内容不在分析对象之内，标准对其不作任何陈述：六星以下的御魂，其增量区间未公布；套装效果，属于 Yata 评分中与需求相关的第二阶段；首领御魂的固有属性；以及各玩法掉落各位置、各主属性的频率——策划仅对四个商店来源公布过。

2.2 公布的规则

规则取自 Yata 的机制规范，每条附有来源。表 1 列出标准所用的规则。

规则	来源	性质
御魂初始有 2、3 或 4 条副属性，各约三分之一	^[3] 引用的社区数据挖掘	二手；所引论坛需登录
+3、+6、+9、+12、+15 各强化一次	^[3] ；官方攻略	一手
已有四条副属性时，每条被强化的概率为 1/4	^[4]	官方
不足四条时，从十一种属性中抽取一种：新属性则新增，已有属性则强化	^[4] ； ^[3]	官方权重；强化的读法来自分析文献
类别权重：攻击类 36%、防御类 36%、功能类 28%，类内均分	^[4] ；均分见 ^[3]	官方
属性 a 的一次增量位于 $[0.8h_a, h_a]$ ， h_a 为其单次最大增量	^[3] 表 4	六星的一手来源

表 1 六星强化过程的规则及其来源

来源优先级。来源之间数据冲突时，官方公布只要给出了数字即为权威；否则以最新的分析为准；同类来源之间以样本量大者为准。这一规则决定了一个可见的例子。分析文献^[3]把公告中的类别数字 36/36/28 读作每属性十一分之一，即 4/11、4/11、3/11 的四舍五入；但 $3/11 = 27.27\%$ 并不舍入为 28%，而公告是官方的。因此标准采用公告的数字并在类内均分，把分析文献的读法作为敏感性分析报告（第 8 节）。

策划未公布的内容。共三项。一次增量在其区间内的分布：官网只给出平均值^[5]，而 2018 年对两三百个御魂的测试^[6]所给出的数字，连续均匀分布与以 0.1 为步长的均匀分布都无法复现。初始副属性能否重复：说“2、3 或 4 条”本身即预设了不能重复。以及各位置的掉落分布，它不在分析对象之内。

3 数值策划过程的忠实重建

3.1 生成模型

设 A 为十一种属性， $w: A \rightarrow \mathbb{Q}$ 为抽取权重：四种攻击类与四种防御类属性 $w(a) = 9/100$ ，三种功能类属性 $w(a) = 28/300$ 。一个 +15 御魂的副属性按如下方式生成。

$$N_0 \sim \text{Uniform} \{2, 3, 4\}$$

$$I = N_0 \text{ 个互异属性，按 } w \text{ 逐个不放回抽取}$$

$$\text{对 } t = 1, \dots, 5:$$

$$\text{不足四条时: } X_t \sim w \text{ (于 } A \text{ 上), 新增或强化}$$

$$\text{已有四条时: } X_t \sim \text{Uniform(已有属性), 强化}$$

$$\text{属性 } a \text{ 的一次增量为 } h_a R, R \text{ 独立同分布于 } [4/5, 1], \text{ 均值为 } \mu$$

三种随机性彼此分开：哪些属性存在 (N_0 、 I 与新增型强化)、每次强化落在哪个属性上 (X_t)、每次增量有多大 (R)。前两者是离散且公布的；第三者是连续且未公布的。

御魂在属性 a 上以**强化单位** (roll unit) 计的数值为 $e_a = S(a)/h_a$ ，即 a 各次增量的 R 之和； a 不存在时 $e_a = 0$ 。对属性集 P ，记 K_P 为落在 P 上的增量次数。

定义 (命中律) 命中律是 +15 时各属性增量次数向量的分布。它是有理概率上的有限分布。

计算 (精确传播)。校准程序按上述过程逐状态、以精确有理算术传播命中律：状态为次数向量，初始抽取按权重不放回，每次强化是一步转移。任何参考量的计算中都没有模拟，也没有舍入。表 2 给出第 4 节各原型的 K_P 分布律。

K	P(K), output 与 healing	P(K), hit	P(K), speed
0	10.6772%	10.4176%	62.8839%
1	13.8563%	13.7302%	12.0758%
2	20.2318%	20.1178%	15.2167%
3	18.6657%	18.6903%	7.6708%
4	16.1611%	16.2911%	1.9056%
5	11.0711%	11.2136%	0.2349%
6	5.9451%	6.0585%	0.0122%
7	2.5199%	2.5828%	0
8	0.7711%	0.7932%	0
9	0.1006%	0.1050%	0
E[K]	2.907009880	2.929901204	0.743920963

表 2 有用增量次数的分布律, 官方权重下精确计算

3.2 策划只在一件事上沉默, 而它几乎无关紧要

给定命中律, 属性集 P 的效用是 K_P 次增量之和, $U_P = R_1 + \dots + R_{K_P}$ 。标准需要的是各原型的期望效用, 除此之外不需要 R 分布的任何信息。

命题 1 (仅依赖均值; 纸面证明) 对任意属性集 P , 无论 R 在 $[4/5, 1]$ 上的分布律如何, 只要其均值为 μ , 就有 $\mathbb{E}[U_P] = \mu \mathbb{E}[K_P]$ 。

证明. 以命中律为条件。给定 $K_P = k$, U_P 是 k 次增量之和, 每次均值为 μ 且与落在哪个属性上无关, 故 $\mathbb{E}[U_P | K_P = k] = k\mu$ 。对命中律取平均即得 $\mathbb{E}[U_P] = \mu \mathbb{E}[K_P]$ 。□

标准中的每个分数都由御魂自身的效用与 $\mathbb{E}[U_P]$ 决定 (第 5 节), 因此由命题 1, 未公布的分布律只通过 μ 进入分数。三个独立来源约束了 μ : 公布区间的中点 0.9; 官网平均值 $2.72/3.0 \approx 0.907$ 与 $3.65/4.0 \approx 0.913^{[5]}$; 以及 2018 年的测试, 其数字介于均匀分布与离散分布之间^[6]。标准取 $\mu = 9/10$ 。档位_比例_确实依赖完整的分布律, 因此在三种具有此均值的分布律下分别报告 (第 8 节)。

3.3 重建为何是忠实的

这里的忠实是一组可检验的性质, 而不是对策划意图的断言。

1. **每个概率都已公布。** 权重、1/4 规则与强化时间表来自公告; 区间来自分析文献。初始条数是唯一的二手数字, 并按二手来源报告。
2. **没有任何拟合。** 不从观测御魂估计任何参数, 档位也不向目标比例调整 (第 6.4 节)。
3. **传播是精确的。** 表 2 的每个概率都是有理数, 印刷时保留四位小数。
4. **未公布的部分被隔离。** 由命题 1, 它只通过一个数进入, 且该数的影响已报告: 在整个公布范围 $\mu \in [0.8, 1]$ 内, 没有任何测试向量的分数相对 $\mu = 0.9$ 时变动超过一分 (表 9)。
5. **它复现了应当复现的结果。** 在分析文献的十一分之一读法下, 过程在属性的任意置换下不变, 因此四个属性恰好期望 $8 \cdot 4/11 = 32/11$ 次有用增量, 一个属性 $8/11$ 次, 其中 $8 = \mathbb{E}[N_0] + 5$; 程序对其传播结果断言了这两点。分析文献中的理论最优御魂^[3]——18 暴击、4 暴击伤害、3 攻击加成、3 速度——恰好达到可达上限 (命题 2)。独立的四百万个御魂的蒙特卡罗模拟与每个精确档位比例一致 (第 8 节)。

4 效用: 像玩家一样解读御魂

解读层从这里开始。每一小节陈述一项调整、它所依循的玩家直觉, 以及它不能做的事。

4.1 调整 1: 强化单位

玩家数的是条数与强化次数: 吃满五次强化的一条是“拉满”, 3 暴击与 114 点生命都是一次好的增量。标准以强化单位衡量副属性, $e_a = S(a)/h_a$, 使任何属性的一次最大增量都值 1。否则, 原始数值的加权与衡量的只是御魂有多少固定生命。

4.2 调整 2：评分原型目录

玩家按用途评判御魂。标准以一个小型的公开**评分原型**目录来评判它：每个原型是一组权重为 1 的有用副属性 A_p 、每个位置接受的主属性集合，以及可能附带的御魂级资格谓词（第 7 节）。

原型	有用副属性	资格条件	2 号位主属性	4 号位主属性	6 号位主属性
output 输出	AtkPercent Crit CritDmg Spd	恒成立	Spd AtkPercent	AtkPercent	Crit CritDmg AtkPercent
hit 命中	EffectHit Spd HpPercent DefPercent	恒成立	Spd HpPercent DefPercent	EffectHit HpPercent DefPercent	HpPercent DefPercent
healing 治疗	HpPercent Crit CritDmg Spd	恒成立	Spd HpPercent	HpPercent	Crit CritDmg HpPercent
speed 速度	Spd	$e_{Spd} \geq 4$	Spd HpPercent DefPercent	EffectHit EffectRes HpPercent DefPercent	HpPercent DefPercent

表 3 v2 的评分原型。1、3、5 号位各有一个固定主属性，所有原型都接受

output 评判一般的输出品质，其属性集取自分析文献的四个核心输出属性^[3]。hit 评判效果命中与控制向的品质。healing 评判以生命为基础、可暴击的治疗者所需的属性组合；它是把 output 中的 AtkPercent 换成 HpPercent 所得，是一般模式，而非对任何式神的配置建议。speed 评判出众的纯速度品质。后三者为作者拟定，并如此标注。原型之间并不互斥：一个御魂可以被多个原型评判，其品质取最好的结果（第 6.5 节）。御魂在原型 p 下的**效用**为

$$U_p(s) = \sum_{a \in A_p} e_a(s).$$

跨原型可比性来自各原型自身的归一化，而不是强迫每个原型包含同样数量、同等有用的属性。1 版中每个原型都有四个属性，其第三个原型 resist, $\{Spd, EffectRes, HpPercent, DefPercent\}$ ，之所以被选中，部分原因是它与 hit 只差一个同类成员，使其尺度可证明与 hit 相同。2 版删去了它。抵抗向的配置是特定式神与套装的需求，由与需求相关的第二阶段评判；在品质阶段，效果抵抗对任何原型都没有用。healing 不为保持旧形状而加入 DefPercent，speed 也不为凑满四个而加入填充属性。每个原型都有自己的上限与自己的期望御魂（第 5 节），正是它们使尺度可比。

4.3 调整 3：主属性只作门控，不计分

玩家知道速度主属性属于 2 号位，也知道稀有主属性本身不会让御魂变好。主属性决定哪些原型可以评判一个御魂，但不为其效用增加任何数值。一条主属性最多值 22 个强化单位，而副属性合计只有 9^[3]；若计入主属性，它将以数值大小而非用途决定所有分数。特别地，速度主属性不为 speed 的效用增加任何数值：speed 只读速度副属性。

4.4 可达上限与两个结构性里程碑

命题 2（可达上限；Archetype.utility_le_nine、paperSoul_utility、paperSoul_score）对任意合法御魂与四属性原型， $0 \leq U_p(s) \leq 9$ ；分析文献的理论输出御魂有 $U_{output} = 9$ ，得分 100。

证明. 一条副属性的数值至多为其增量次数，因为每次增量至多一个强化单位 (Soul.features_le_hits)；合法御魂至多九次增量，故 $U_p \leq \sum_{a \in A_p} hits(a) \leq 9$ 。该御魂在暴击上有六次最大增量，在其他三个输出属性上各一次， $6 + 1 + 1 + 1 = 9$ ，且 $g(M) = 100$ （定理 4）。□

命题 3（六与八；Soul.six_hits_of_gt_five、Archetype.single_line_le_six、beyond_six_needs_another_line、nine_useful_of_gt_eight）(i) 超过五个强化单位的一条副属性吃满了全部五次强化。(ii) 有用数值全在一条副属性上的御魂 $U_p \leq 6$ ； $U_p > 6$ 的御魂，对任意一条副属性，都另有一条有数值的有用副属性。(iii) $U_p > 8$ 的御魂九次增量全在有用副属性上。

证明. (i) $e_a \leq hits(a) \leq 6$ 且 $e_a > 5$ ，迫使 $hits(a) = 6$ 。(ii) 一条副属性至多六次增量、每次至多一个强化单位；若其他有用副属性全为零， U_p 即为这一条，至多为 6。(iii) $8 < U_p \leq \sum_{a \in A_p} hits(a) \leq 9$ 迫使有用增量次数为 9。□

因此，六是“一条副属性所能达到的最好”与“需要多条副属性的品质”之间的边界；八是这样一条边界：超过它之后，四属性御魂与上限之间只差各次增量的大小。第 6 节建立在这两者之上；第 7 节说明对单属性原型它们还剩下什么。

5 归一化：不奖励稀有的共同尺度

5.1 调整 4：每个原型三个锚点

玩家对照“平常”来读一个数：这比我平时出的御魂好吗？标准以每个原型三个锚点把效用映射到 0-100：无有用数值为 0，该原型的 +15 期望御魂为 50，该原型的可达上限为 100：

$$g_p(u) = \begin{cases} \max(0, 50 u/E_p) & u \leq E_p, \\ \min(100, 50 + 50(u - E_p)/(M_p - E_p)) & u > E_p, \end{cases}$$

其中 $E_p = \mu \mathbb{E}[K_{A_p}]$ ，四属性原型 $M_p = 9$ ， $M_{speed} = 6$ 。御魂在 p 下的分数为 $g_p(U_p(s))$ 。锚点都是精确有理数；表 4 给出它们。

参数集 yata-quality-v2；参考测度：官方类别权重，类内均分；精确值见 formal/calibration/out/constants.json。

里程碑	强化单位	含义
μ	9/10	一次增量的均值，以强化单位计
M	9	四属性原型的可达上限
u_SR	9/2	SR：五次平均值的有用增量， 5μ
u_SSR	6	SSR：一条有用副属性所能达到的最多，六次最大增量
u_SP_floor	63/10	SP 的品质下限：七次平均值的有用增量， 7μ
u_UR	8	UR：高于 $M - 1$
M_speed	6	speed 的可达上限：一条副属性，六次最大增量
u_gate	4	仅当 $e_Spd \geq 4$ 时 speed 为候选
u_UR,speed	5	speed 的 UR：高于 $M_speed - 1$

原型	E[K]	$E = \mu \cdot E[K]$	M	c_R	c_SR	c_SSR = g(6)	c_SP	t_UR
output	2.907009880	2.616308892	9	50	64.753934	76.502622	78.852360	92.167541
hit	2.929901204	2.636911083	9	50	64.639815	76.426543	78.783889	92.142181
healing	2.907009880	2.616308892	9	50	64.753934	76.502622	78.852360	92.167541

原型	E[K]	$E = \mu \cdot E[K]$	M	门槛处分数 g(4)	t_UR = g(5)
speed	0.743920963	0.669528867	6	81.239932	90.619966

表 4 以强化单位计的里程碑，以及各原型的锚点与分数阈值

定理 4（值域与锚点；Anchors.g_nonneg、g_le_100、g_zero、g_E、g_M）对任意满足 $0 < E < M$ 的锚点，对所有 u 有 $0 \leq g(u) \leq 100$ ，且 $g(0) = 0$ 、 $g(E) = 50$ 、 $g(M) = 100$ 。

证明. 在 E 以下分数为 $\max(0, 50u/E)$ ，它至少为 0，且当 $u \leq E$ 时至多为 50；在 E 以上它是 100 与一个不小于 50 的值中的较小者。三个锚点值直接计算即得。□

定理 5（单调性；Anchors.g_mono、g_strict、g_scale、Profile.score_mono、score_strict） g 单调不减，在 $[0, M]$ 上严格递增，且效用与两个锚点同比例缩放时不变。在每个有用属性上都不差的御魂分数不低；在某个有用属性上严格更好的御魂，只要不超过上限，分数严格更高。

证明. 每段都是正斜率的仿射函数，下段在 50 处结束、上段从 50 开始，故 g 在衔接处仍单调不减；截断保持单调，而在 $[0, M]$ 上两个截断都不起作用，由此得严格性。缩放同时乘以每段的分子与分母。效用是非负权重之和、在有用属性上权重为正，故改进有用属性使效用弱增，某一项严格改进时严格增；再与 g 复合即可。□

5.2 不奖励稀有

定理 6（无稀有度项；Profile.score_factors）在同一原型下效用相等的两个御魂分数相等，无论其中一个出现的概率多大或多小。

证明. 分数是 g_p 作用于效用，而 g_p 只依赖原型，不依赖御魂。□

定理之所以简短，是因为设计本身如此：概率只通过 E_p ——整个原型的性质——进入分数，从不通过某个具体御魂出现的频率进入。这也是防止较稀有的定位占便宜的方式。属性较少被抽到的原型 E_p 较

低，而御魂按其高出该期望的距离定位，而不是按原始效用定位。被否决的替代方案——对罕见结果加分——正是定理 6 所排除的（第 10 节）。

5.3 跨原型的共同尺度

定理 7（重标记公平性；expected_relabel、score_relabel、healing_is_output_relabelled、healing_expected_eq_output） 设参考测度在属性的置换 π 下不变。则一个原型与它在 π 下的像有相同的期望效用；在上限相同时，二者对御魂及其 π 像的评分完全相同。原型 healing 是 output 在交换 AtkPercent 与 HpPercent 下的像，因此在该交换不变的测度下，两者期望效用相同。

证明. 效用是对属性的求和，同时用 π 重标记原型与特征时它不变；以 π^{-1} 重排求和指标即可。测度的不变性给出一个保持概率、并重标记特征的结果双射；沿它重排期望，可知两个期望效用相等。于是锚点相同，分数函数也相同。等权原型的像是像集合上的等权原型，而该交换把 $\{\text{AtkPercent}, \text{Crit}, \text{CritDmg}, \text{Spd}\}$ 映为 $\{\text{HpPercent}, \text{Crit}, \text{CritDmg}, \text{Spd}\}$ 。□

官方权重在保持属性类别的任意置换下不变。AtkPercent 属攻击类、HpPercent 属防御类，但二者权重都是 9%，因此该交换保持权重，healing 与 output 尺度完全相同；校准程序断言二者的锚点与每个档位比例都一致。hit 有两个功能类属性，而 output 只有一个，因此没有保持权重的置换能联系二者。hit 的 E_p 高出不到百分之一，档位比例上的残差在第 8 节报告。它很小，且方向正确：hit 的属性被抽到的概率略高，因此同样的效用高出其期望的距离略小。1 版的 resist 是 hit 的精确对偶；删去它之后 hit 不再有对偶，标准也不宣称有。

6 四属性阶梯上的档位

6.1 调整 5：以效用里程碑划分档位

玩家以游戏自身的稀有度阶梯 $N < R < SR < SSR < SP < UR$ 来读御魂。对四属性原型，标准借用这些名称，并以强化单位计的里程碑定义每个档位——对所有此类原型相同——R 从原型的期望御魂 E_p 开始：

$$u_{SR} = 5\mu = 4.5 \text{ 五次平均值的有用增量}$$

$$u_{SSR} = 6 \text{ 一条有用副属性所能达到的最多}$$

$$u_{SP} = 7\mu = 6.3 \text{ SP 的品质下限：七次平均值的有用增量}$$

$$u_{UR} = M - 1 = 8 \text{ 距上限一个强化单位以内}$$

每个里程碑 u 化为分数阈值 $g_p(u)$ （表 4）。记 $\text{spec}_p(s)$ 为“某条有用副属性超过五个强化单位”，则分数超过 $g_p(u_{UR})$ 时档位为 UR；否则当 $\text{spec}_p(s)$ 成立且分数不低于 $g_p(u_{SP})$ 时为 SP；否则按分数达到 $g_p(u_{SSR})$ 、 $g_p(u_{SR})$ 或 50 分别为 SSR、SR、R 或 N。

用玩家的话说，并与谓词精确对应：**N** 低于该定位的平均御魂，**R** 至少平均，**SR** 约相当于五次有用强化。**SSR** 从一条有用副属性理论上可能吃满全部六次最大增量之处开始；超过它就需要这条之外的有用数值。**SP** 同时要求一条极端的专精副属性与更高的总体品质，因此仅有一条惊艳的副属性仍是 SSR。**UR** 是处于或紧邻游戏所允许的最好御魂。这些是 Yata 的评分决定，而非游戏的稀有度规则。

定理 8（档位函数；milestones_ordered、Thresholds.tier_cases、tier_UR_iff、tier_SP_iff、band_ne_SP、band_ne_UR） 里程碑满足 $u_{SR} < u_{SSR} < u_{SP} < u_{UR}$ 。对满足 $c_R < c_{SR} < c_{SSR} < c_{SP} < t_{UR} < 100$ 的阈值，档位是分数与专精的函数，且恰有三种情形之一成立：UR 当且仅当分数超过 t_{UR} ；SP 当且仅当非 UR、专精且不低于 c_{SP} ；否则为区间档位。区间档位从不是 SP 或 UR。

证明. 次序是算术事实： $4.5 < 6 < 6.3 < 8$ 。档位是关于分数与一个布尔值的嵌套条件；对条件作分情形分析，恰有一个分支成立，而区间的条件只返回 N、R、SR 或 SSR。□

6.2 调整 6: SSR 始于一完美副属性, SP 有自己的下限

定理 9 (SP 需要其下限; `Thresholds.sp_needs_floor`、`sp_is_ssr_quality`、`single_line_not_sp`) 每个 SP 御魂都是专精的且不低于 c_{SP} , 因而高于 SSR 阈值。若 SP 下限高于 $g_p(6)$, 则有用数值全在一条副属性上的御魂从不是 SP。

证明. 只有两个条件都成立才进入 SP 分支, 且 $c_{SSR} < c_{SP}$ 。只有一条有用副属性的御魂 $U_p \leq 6$ (命题 3), 故分数至多为 $g_p(6)$, 低于下限。□

定理 10 (一条完美副属性即 SSR; `perfect_line_at_least_ssr`、`perfect_single_line_is_ssr`) 若 SSR 阈值为 $g_p(6)$, 在一条有用副属性上有六个强化单位的御魂至少为 SSR。若此外这条是其唯一的有用数值、SP 下限高于 $g_p(6)$ 、且 UR 边界为 $g_p(8)$, 则该御魂恰为 SSR。

证明. 一条副属性不超过总效用 (`Archetype.line_le_utility`), 故 $U_p \geq 6$, 分数不低于 SSR 阈值, 在那里只出现 SSR、SP 与 UR (`Thresholds.at_ssr_floor_high_tier`)。定理 9 排除 SP。由于 $U_p \leq 6 < 8$, UR 也被排除: 御魂为 UR 当且仅当 $U_p > 8$ (定理 11)。□

测试向量 V04 正是这样的御魂: 18 暴击加三条无用副属性。它是 SSR 而不是 SP。

6.3 UR 高于一切

定理 11 (UR; `UR_iff_gt_eight`、`UR_structure`、`Thresholds.UR_score_gt`、`UR_top`) 在 $M = 9$ 、 $t_{UR} = g_p(8)$ 时, 御魂在 p 下为 UR 当且仅当 $U_p > 8$, 此时其九次增量全部有用。同一原型下, 每个非 UR 御魂的分数严格低于每个 UR 御魂; 每个 UR 御魂在展示序 (先档位、后分数) 中严格居首。

证明. g_p 在合法效用所在的 $[0, 9]$ 上严格递增 (命题 2), 故 $g_p(U_p) > g_p(8)$ 当且仅当 $U_p > 8$; 命题 3 给出结构。非 UR 的分数至多为 t_{UR} , 而 UR 的分数超过它。UR 的秩为 5, 其他档位的秩至多为 4。□

6.4 档位的单调性与 v1.1 修订

定理 12 (占优从不降低档位; `Thresholds.tier_mono`、`tier_mono_dominance`、`tierOn_mono_dominance`、`exposed_mono_dominance`) 在一个原型的每个有用属性上都不差的御魂, 在该原型下档位不低, 同档位时分数不低。这对目录中的每个原型都成立, 包括 `speed`。

证明. 其分数不低 (定理 5), 且专精向上保持: 超过五的一条副属性仍超过五。四属性档位函数在分数与专精上单调, 这由对阈值次序的分情形分析得到; `speed` 的规则在其唯一属性上单调 (定理 16)。□

御魂的品质是其各候选原型下最好的 (档位, 分数) 对。每个原型的这一对在占优下单调, 而逐点更大的对取最好者也更大。

定理 13 (降低 SSR 阈值只会提高档位; `lower_ssr_floor_never_lowers_tier`) 两组阈值除后者的 SSR 阈值更低外完全相同, 则后者给每个御魂的档位不低于前者。

证明. 分情形分析: UR 与 SP 分支不变; 在区间内, 更低的 SSR 阈值只可能把分数从 SR 移到 SSR。□

1 版把 SSR 边界放在 $7\mu = 6.3$, 与 SP 下限相同。这是自洽的, 但在一条有用副属性上有六次最大增量的御魂——一条副属性所能达到的最好——却是 SR。1.1 版把 SSR 边界移到六, 并把 SP 下限保留在 7μ 。分数不变; 由定理 13, 档位只会上升, 且只对 $6 \leq U_p < 6.3$ 的御魂变化。在 SP 下限与 UR 边界固定的前提下, 比较了四个边界:

每行中 SP 下限保持 $7\mu = 6.3$ 、UR 边界保持 8, 只有 SSR 边界移动。v2 的四属性原型; `speed` 没有这种 SSR 边界。

候选	u_SSR	增量分布律	原型	N	R	SR	SSR	SP	UR	SSR 及以上
A. v1: 7μ	6.300	[0.8, 1] 上连续均匀	output、healing	48.6960%	36.4318%	12.7406%	2.0388%	0.0209%	0.0719%	2.1316%
A. v1: 7μ	6.300	[0.8, 1] 上连续均匀	hit	49.3844%	35.4693%	12.9568%	2.0933%	0.0212%	0.0751%	2.1896%
A. v1: 7μ	6.300	[0.8, 1] 上 7 个等距值	output、healing	49.3366%	35.3133%	13.1256%	2.1364%	0.0218%	0.0663%	2.2245%
A. v1: 7μ	6.300	[0.8, 1] 上 7 个等距值	hit	50.6409%	33.7287%	13.3456%	2.1934%	0.0221%	0.0692%	2.2847%
A. v1: 7μ	6.300	[0.8, 1] 上 2 个等距值	output、healing	54.0982%	31.0296%	12.7406%	2.0613%	0.0200%	0.0503%	2.1316%
A. v1: 7μ	6.300	[0.8, 1] 上 2 个等距值	hit	53.6107%	31.2430%	12.9568%	2.1167%	0.0203%	0.0525%	2.1896%

候选	u_SSR	增量分布律	原型	N	R	SR	SSR	SP	UR	SSR 及以上
B. v1.1: 一条完美副属性	6.000	[0.8, 1] 上连续均匀	output、healing	48.6960%	36.4318%	11.5411%	3.2383%	0.0209%	0.0719%	3.3311%
B. v1.1: 一条完美副属性	6.000	[0.8, 1] 上连续均匀	hit	49.3844%	35.4693%	11.7274%	3.3227%	0.0212%	0.0751%	3.4190%
B. v1.1: 一条完美副属性	6.000	[0.8, 1] 上 7 个等距值	output、healing	49.3366%	35.3133%	12.0488%	3.2133%	0.0218%	0.0663%	3.3013%
B. v1.1: 一条完美副属性	6.000	[0.8, 1] 上 7 个等距值	hit	50.6409%	33.7287%	12.2419%	3.2972%	0.0221%	0.0692%	3.3885%
B. v1.1: 一条完美副属性	6.000	[0.8, 1] 上 2 个等距值	output、healing	54.0982%	31.0296%	11.5452%	3.2567%	0.0200%	0.0503%	3.3270%
B. v1.1: 一条完美副属性	6.000	[0.8, 1] 上 2 个等距值	hit	53.6107%	31.2430%	11.7321%	3.3414%	0.0203%	0.0525%	3.4142%
C. 6 μ	5.400	[0.8, 1] 上连续均匀	output、healing	48.6960%	36.4318%	8.5081%	6.2713%	0.0209%	0.0719%	6.3641%
C. 6 μ	5.400	[0.8, 1] 上连续均匀	hit	49.3844%	35.4693%	8.6361%	6.4140%	0.0212%	0.0751%	6.5103%
C. 6 μ	5.400	[0.8, 1] 上 7 个等距值	output、healing	49.3366%	35.3133%	8.7502%	6.5118%	0.0218%	0.0663%	6.5999%
C. 6 μ	5.400	[0.8, 1] 上 7 个等距值	hit	50.6409%	33.7287%	8.8799%	6.6592%	0.0221%	0.0692%	6.7505%
C. 6 μ	5.400	[0.8, 1] 上 2 个等距值	output、healing	54.0982%	31.0296%	7.5792%	7.2227%	0.0200%	0.0503%	7.2930%
C. 6 μ	5.400	[0.8, 1] 上 2 个等距值	hit	53.6107%	31.2430%	7.6894%	7.3841%	0.0203%	0.0525%	7.4569%
D. SSR 及以上占 5% (均匀, output)	5.488	[0.8, 1] 上连续均匀	output、healing	48.6960%	36.4318%	9.8667%	4.9127%	0.0209%	0.0719%	5.0055%
D. SSR 及以上占 5% (均匀, output)	5.488	[0.8, 1] 上连续均匀	hit	49.3844%	35.4693%	10.0206%	5.0294%	0.0212%	0.0751%	5.1257%
D. SSR 及以上占 5% (均匀, output)	5.488	[0.8, 1] 上 7 个等距值	output、healing	49.3366%	35.3133%	10.1216%	5.1404%	0.0218%	0.0663%	5.2285%
D. SSR 及以上占 5% (均匀, output)	5.488	[0.8, 1] 上 7 个等距值	hit	50.6409%	33.7287%	10.2774%	5.2616%	0.0221%	0.0692%	5.3529%
D. SSR 及以上占 5% (均匀, output)	5.488	[0.8, 1] 上 2 个等距值	output、healing	54.0982%	31.0296%	9.4370%	5.3649%	0.0200%	0.0503%	5.4352%
D. SSR 及以上占 5% (均匀, output)	5.488	[0.8, 1] 上 2 个等距值	hit	53.6107%	31.2430%	9.5827%	5.4908%	0.0203%	0.0525%	5.5636%

表 5 各增量分布律下的 SSR 边界候选, v2 的四属性原型; 只移动 SSR 边界

1 版的边界 7μ 让最好的单条副属性停在 SR。边界 $6\mu = 5.4$ 落在六次平均值增量所产生数值的中部, 因此它的比例随未公布的增量分布律变动最大, 并且接纳最好一条远非完美的御魂。把边界设成“SSR 及以上占 5%”没有结构意义, 并随假设的分布律移动。六有结构意义, 使 SSR 保持稀有——在一个原型下约三十分之一的御魂为 SSR 及以上——并且最少依赖策划未公布的内容: 御魂只有凭第七次有用增量, 或恰好六次全为最大值的有用增量才能达到它, 因此它的比例遵循精确的命中律。

6.5 展示序与御魂的品质

展示序先按档位, 再按分数。在同一原型内, UR 在两种次序中都居首 (定理 11)。SP 在档位序中高于 SSR, 但 SSR 御魂的分数可以比 SP 御魂高出至多 $t_{UR} - c_{SP}$: SP 标记的是一种卓越——在本已强的御魂上一条完全专精的副属性——而不是更高的数字。御魂的品质是它在各候选原型下最好的 (档位, 分数)。有多个候选的御魂有多次机会, 这会提高它的档位分布 (表 8)。这是适配, 而非稀有: 最常见的主属性——1、3、5 号位的固定主属性——与稀有的速度主属性共享这一优势。

7 单属性原型: 速度

价值在于一条长速度副属性的御魂, 是因为速度本身而被保留的。用四属性原型评判时, 它至多达到九个强化单位中的六个 (命题 3), 读起来像普通御魂: 12.0 速度加两条无用副属性, 在 hit 下是 SR (V19)。speed 原型单独读这条速度副属性, 并且只在它足够长、有意义时才读。

7.1 调整 7: 四个强化单位的门槛

仅当 $e_{Spd} \geq 4$, 即六星下显示速度 12 时, speed 才是御魂的**候选原型**; 其他原型恒有资格。门槛读的是结果, 即这条副属性的数值, 而不是由它推断出的增量次数: 四次最大增量与五次最小增量都恰为四个强化单位, 二者被同样对待 (V19、V21)。在公布的区间下, 两种读法几乎重合——五次增量总能达到

四个强化单位, 四次增量只在全为最大值时才能达到——但以推断出的历史为准的门槛, 会让四次低增量出于错误的理由排在较少次数的高增量之前。四个强化单位是 Yata 的选择, 不是游戏规则。

命题 14 (候选原型; Arch.coverage、candidate_exists_iff、speed_not_candidate、speed_gate_mono) 每个位置的每个合法主属性都至少被一个原型接受。一个合法御魂总有候选原型, 除非其主属性为 4 号位的 EffectRes 且 $e_{Spd} < 4$ 。在门槛以下 speed 不是候选; 提高速度从不会把它从候选中移除。

证明. 覆盖性与刻画都是对六个位置及其合法主属性的分情形分析: 除 4 号位的 EffectRes 外, 每个主属性都被某个恒有资格的四属性原型接受, 而 4 号位的 EffectRes 只被 speed 接受。门槛是关于 e_{Spd} 的不等式, 在 e_{Spd} 增大时保持。□

删去 resist 之后, 速度低于门槛的 4 号位 EffectRes 御魂没有候选原型。它在品质阶段**不评级**: 没有分数、没有档位, 它的价值是与需求相关的阶段的问题。1 版要求每个御魂都有品质分数; 这一要求是 resist 的结果, 不以重新加入它的方式保留。在门槛以下, speed 是缺席, 而不是被打低分: 参与择优的低速度分数, 所说的不会多于其他原型。

7.2 门槛不是对参考测度的条件

speed 的锚点为对全部 +15 御魂计算的 $E_{speed} = \mu \mathbb{E}[K_{Spd}]$ 与 $M_{speed} = 6$ 。替代方案是以门槛为条件取参考, 即 $E' = \mathbb{E}[e_{Spd} | e_{Spd} \geq 4]$ 。二者回答的是不同的问题。门槛决定何时显示速度这一读法; 归一化说明一条速度副属性在游戏御魂的速度维度上处于何处。以门槛为条件会使 60% 的合格御魂低于 50, 并让门槛本身只得 44——把速度处于前千分之二点五的御魂称为低于期望御魂——而无条件参考让门槛得 81.24, 高于每个四属性 SSR 阈值, 且没有任何合格御魂低于它 (表 6)。标准采用无条件参考, 并检验它在边界处不产生荒谬的分数。

7.3 单属性的档位

四属性阶梯无法迁移。它的 SSR 里程碑六个强化单位是 speed 的上限; 它的 UR 边界八不可达; 而每个合格御魂都已高于它的 R 与 SR 里程碑。它的专精谓词“某条有用副属性超过五个强化单位”, 恰好就是“御魂距 speed 的上限一个强化单位以内”。因此标准给 speed 一条自己的规则: 合格御魂为 SSR, $e_{Spd} > M_{speed} - 1 = 5$ 时为 UR——与四属性 UR 相同的前沿原则。speed 没有 SP: 基于通用谓词的 SP 规则在 UR 以下永远不会触发, 而标准不为填满档位去发明第二个条件。

定理 15 (速度尺度; speed_utility、speed_utility_bounds、speed_score_mono、speed_score_strict、maxSpeedSoul_score) $U_{speed}(s) = e_{Spd}$ 且 $0 \leq U_{speed} \leq 6$ 。提高速度从不降低速度分数; 分数在 $[0, 6]$ 上严格递增; 理论最大速度副属性 (六次最大增量) 得分 100。

证明. speed 以权重 1 看重一个属性, 故其效用就是该属性的数值, 至多为六次、每次至多一个强化单位的增量。单调性与严格性即 $M = 6$ 时该原型的定理 5, 而 $g(M) = 100$ (定理 4)。□

定理 16 (速度档位; speedTier_cases、speedTier_high、speedTier_ne_SP、speedTier_mono、speed_specialized_iff、UR、speed_UR_six_hits、speed_candidate_rank、speed_milestones) speed 的档位是 e_{Spd} 的函数, 且恰有两种情形之一成立: $e_{Spd} > 5$ 时为 UR, $e_{Spd} \leq 5$ 时为 SSR。它从不是 N、R、SR 或 SP, 关于 e_{Spd} 单调, 且每个候选至少为 SSR。在 speed 下, 通用专精谓词成立当且仅当御魂为 UR, 而 UR 御魂把全部六次增量都给了速度。门槛低于 UR 边界, UR 边界比上限低一个强化单位。

证明. 规则是关于 e_{Spd} 的一个条件。单属性原型下的专精即 $e_{Spd} > 5$, 也就是 UR 条件; 由命题 3 (i) 得六次增量。里程碑是算术事实: $4 < 5 = 6 - 1$ 。□

占全部 +15 御魂的比例, 参考测度下; speed 没有 N、R、SR 或 SP。

增量分布律	P(合格)		SSR	UR	合格: 约每 n 个中 1 个
[0.8, 1] 上连续均匀	0.2471%	0.2349%	0.0122%	405	
[0.8, 1] 上 7 个等距值	0.2479%	0.2358%	0.0121%	403	
[0.8, 1] 上 2 个等距值	0.3662%	0.3554%	0.0109%	273	

合格御魂中: e_{Spd} 所在的区间、该处的 speed 分数与档位, 以及速度副属性的增量次数。

增量分布律	[4, 4.5)	[4.5, 5]	(5, 5.5]	(5.5, 6]	4 次增量	5 次增量	6 次增量
[0.8, 1] 上连续均匀	47.5306%	47.5374%	3.7245%	1.2075%	0.0000%	95.0612%	4.9388%
[0.8, 1] 上 7 个等距值	43.6082%	51.5074%	3.6927%	1.1917%	0.3201%	94.7568%	4.9230%
[0.8, 1] 上 2 个等距值	64.5940%	32.4378%	1.8226%	1.1456%	32.5207%	64.1466%	3.3327%
speed 分数	81.24 至 85.93	85.93 至 90.62	90.62 至 95.31	95.31 至 100.00			
档位	SSR	SSR	UR	UR			

speed 归一化的参考，均匀增量：A 为本标准，无条件；B 以门槛为条件。

参考	E	e_Spd = 4 处分数	4.5	5	6	合格御魂中低于 50 分者
A. 无条件（本标准）	0.6695	81.24	85.93	90.62	100.00	0.0000%
B. 以 e_Spd ≥ 4 为条件	4.5444	44.01	49.51	65.65	100.00	59.9700%

表 6 参考测度下的 speed: +15 御魂合格的频率、合格御魂的分布，以及两种候选参考

大约每四百个 +15 御魂中有一个是 speed 的候选；其中二十分之十九的速度副属性有五次增量，其余为六次。约八千个御魂中有一个是 speed UR，比四属性 UR 更稀有，这正是接近上限的单条副属性应有的样子。跨原型的分数阈值不同：speed UR 御魂的分数至少为 $g_{speed}(5) \approx 90.6$ ，低于四属性的 $t_{UR} \approx 92.2$ ，但由于展示序先按档位，它仍排在每个 SSR 与 SP 御魂之前。门槛使 speed 成为候选，而非胜者：四属性读法更高的合格御魂，其最佳适配仍是那个原型。

8 校准

本节每张表都由 formal/calibration/ 生成，并由仓库的 preflight 与程序核对（第 9 节）。

8.1 档位比例

增量分布律	原型	N	R	SR	SSR	SP	UR
[0.8, 1] 上连续均匀	output、healing	48.6960%	36.4318%	11.5411%	3.2383%	0.0209%	0.0719%
[0.8, 1] 上连续均匀	hit	49.3844%	35.4693%	11.7274%	3.3227%	0.0212%	0.0751%
[0.8, 1] 上 7 个等距值	output、healing	49.3366%	35.3133%	12.0488%	3.2133%	0.0218%	0.0663%
[0.8, 1] 上 7 个等距值	hit	50.6409%	33.7287%	12.2419%	3.2972%	0.0221%	0.0692%
[0.8, 1] 上 2 个等距值	output、healing	54.0982%	31.0296%	11.5452%	3.2567%	0.0200%	0.0503%
[0.8, 1] 上 2 个等距值	hit	53.6107%	31.2430%	11.7321%	3.3414%	0.0203%	0.0525%

表 7 官方权重下单个四属性原型的档位比例，三种均值为 0.9 的增量分布律；output 与 healing 完全相同

在给定四属性原型下，约一半 +15 御魂低于平均御魂，九分之一为 SR，三十分之一为 SSR 及以上，约一千四百分之一为 UR。SP 比 UR 更稀有：一条副属性必须吃满全部五次强化，即使四条都已存在，这对某一条的概率也只有 $(1/4)^5$ 。阶梯排序的是品质，而非稀有度。

4000000 个御魂每行，种子 0x594154417631，均匀增量，参考测度。每格：比例（标准误），及其相对精确比例的 z 分数。对 speed，“不合格”即 $e_Spd < 4$ 。

行	N	R	SR	SSR	SP	UR	不合格
精确, output	48.6960%	36.4318%	11.5411%	3.2383%	0.0209%	0.0719%	0.0000%
蒙特卡罗, output	48.7182% (0.0250%) z=+0.89	36.4113% (0.0241%) z=-0.85	11.5315% (0.0160%) z=-0.60	3.2486% (0.0089%) z=+1.17	0.0199% (0.0007%) z=-1.28	0.0705% (0.0013%) z=-1.08	0.0000% (0.0000%)
精确, hit	49.3844%	35.4693%	11.7274%	3.3227%	0.0212%	0.0751%	0.0000%
蒙特卡罗, hit	49.3473% (0.0250%) z=-1.48	35.5240% (0.0239%) z=+2.29	11.7048% (0.0161%) z=-1.40	3.3295% (0.0090%) z=+0.76	0.0200% (0.0007%) z=-1.64	0.0744% (0.0014%) z=-0.47	0.0000% (0.0000%)
精确, healing	48.6960%	36.4318%	11.5411%	3.2383%	0.0209%	0.0719%	0.0000%
蒙特卡罗, healing	48.7135% (0.0250%) z=+0.70	36.4206% (0.0241%) z=-0.46	11.5309% (0.0160%) z=-0.64	3.2430% (0.0089%) z=+0.53	0.0192% (0.0007%) z=-2.25	0.0727% (0.0013%) z=+0.56	0.0000% (0.0000%)
精确, speed	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.2349%	0.0000%	0.0122%	99.7529%
蒙特卡罗, speed	0.0000% (0.0000%)	0.0000% (0.0000%)	0.0000% (0.0000%)	0.2338% (0.0024%) z=-0.48	0.0000% (0.0000%)	0.0118% (0.0005%) z=-0.75	99.7544% (0.0025%) z=+0.64

蒙特卡罗比例相对精确比例的最大 |z|: 2.29.

候选原型上的品质	接受的原型	N	R	SR	SSR	SP	UR	不评级
1、3、5号位； 2号位 Spd	output、hit、 healing、 speed	19.3472% (0.0198%)	48.0466% (0.0250%)	23.8363% (0.0213%)	8.5068% (0.0139%)	0.0340% (0.0009%)	0.2291% (0.0024%)	0.0000% (0.0000%)
2、4、6号位 AtkPercent	output	48.7182% (0.0250%)	36.4113% (0.0241%)	11.5315% (0.0160%)	3.2486% (0.0089%)	0.0199% (0.0007%)	0.0705% (0.0013%)	0.0000% (0.0000%)
6号位 Crit、 CritDmg	output、 healing	36.4321% (0.0241%)	41.7664% (0.0247%)	16.2661% (0.0185%)	5.3640% (0.0113%)	0.0283% (0.0008%)	0.1431% (0.0019%)	0.0000% (0.0000%)
2、4、6号位 HpPercent	hit、healing、 speed	28.1760% (0.0225%)	45.8030% (0.0249%)	19.4226% (0.0198%)	6.4132% (0.0122%)	0.0264% (0.0008%)	0.1588% (0.0020%)	0.0000% (0.0000%)
4号位 EffectHit；2、 4、6号位 DefPercent	hit、speed	49.3473% (0.0250%)	35.4905% (0.0239%)	11.5736% (0.0160%)	3.4878% (0.0092%)	0.0147% (0.0006%)	0.0861% (0.0015%)	0.0000% (0.0000%)
4号位 EffectRes	speed	0.0000% (0.0000%)	0.0000% (0.0000%)	0.0000% (0.0000%)	0.2338% (0.0024%)	0.0000% (0.0000%)	0.0118% (0.0005%)	99.7544% (0.0025%)

表 8 精确比例的蒙特卡罗检验，以及对每组互异的接受原型集合，御魂在其候选原型上的品质四个原型在同一批御魂上评分，因此它们的蒙特卡罗计数相关，构成一个样本而非四个。以精确命中律为条件对数值的模拟、只对命中过程的模拟，以及另外两千万个御魂的模拟，都与 1.1 版的精确 SP 比例一致，而 2 版未改变它；这些是开发中的检验，不在仓库中。

8.2 对未公布内容的敏感性

μ	E, output 与 healing	E, hit	E, speed	分数 V03	分数 V05	分数 V11	分数 V22
0.8（每次均最小）	2.3256	2.3439	0.5951	80.52	87.26	98.15	88.90
0.9（本标准：中点）	2.6163	2.6369	0.6695	79.64	86.68	98.12	88.74
0.9067（官网 2.72/3.0）	2.6357	2.6564	0.6745	79.57	86.64	98.12	88.73
0.9125（官网 3.65/4.0）	2.6526	2.6735	0.6788	79.52	86.61	98.12	88.72
1.0（每次均最大）	2.9070	2.9299	0.7439	78.66	86.05	98.10	88.58

表 9 其他增量均值下的锚点，以及四个测试向量在其最佳适配原型下的分数

测度	原型	E	N	R	SR	SSR	SP	UR
类别 36/36/28（官方公告；参考测度）	output	2.6163	48.6960%	36.4318%	11.5411%	3.2383%	0.0209%	0.0719%
类别 36/36/28（官方公告；参考测度）	hit	2.6369	49.3844%	35.4693%	11.7274%	3.3227%	0.0212%	0.0751%
类别 36/36/28（官方公告；参考测度）	healing	2.6163	48.6960%	36.4318%	11.5411%	3.2383%	0.0209%	0.0719%
每属性 1/11（Hu 2026 的读法）	output	2.6182	48.6513%	36.4509%	11.5584%	3.2464%	0.0209%	0.0722%
每属性 1/11（Hu 2026 的读法）	hit	2.6182	49.8328%	35.2693%	11.5584%	3.2464%	0.0209%	0.0722%
每属性 1/11（Hu 2026 的读法）	healing	2.6182	48.6513%	36.4509%	11.5584%	3.2464%	0.0209%	0.0722%
官方权重；初始条数 1/2、1/3、1/6	output	2.5073	50.8994%	36.4873%	10.3522%	2.2146%	0.0105%	0.0360%
官方权重；初始条数 1/2、1/3、1/6	hit	2.5273	51.6120%	35.5242%	10.5395%	2.2761%	0.0107%	0.0375%
官方权重；初始条数 1/2、1/3、1/6	healing	2.5073	50.8994%	36.4873%	10.3522%	2.2146%	0.0105%	0.0360%

测度	E, speed	P(合格)	SSR	UR
类别 36/36/28（官方公告；参考测度）	0.6695	0.2471%	0.2349%	0.0122%
每属性 1/11（Hu 2026 的读法）	0.6545	0.2410%	0.2291%	0.0119%
官方权重；初始条数 1/2、1/3、1/6	0.6419	0.1516%	0.1454%	0.0062%

表 10 官方权重、分析文献的十一分之一读法与偏斜的初始条数下的档位比例与 speed 资格率，均用 v2 的阈值

两种权重读法下的 E_p 相差不到百分之一，任何档位比例相差不到半个百分点。在十一分之一读法下，三个四属性原型会共享同一个期望效用。

8.3 归一化方法的比较

1000000 个御魂，种子 0x4E4F524D，均匀增量；各属性组用同一批御魂。每格：分数不低于 output 原型的 $c_R / c_{SR} / c_{SSR}$ 、或高于其 t_{UR} 的御魂比例，以及平均分。

归一化	属性组	$\geq c_R$	$\geq c_{SR}$	$\geq c_{SSR}$	$> t_{UR}$	平均分
A. 上限比：100-U/M	仅速度（1 个属性）	2.153%	0.247%	0.070%	0.0019%	11.16
A. 上限比：100-U/M	暴击对（2 个属性）	8.774%	2.035%	0.616%	0.0197%	18.54
A. 上限比：100-U/M	output 原型（4 个属性）	14.883%	3.387%	0.872%	0.0134%	29.08
C. 期望比：min(100, 50-U/E)	仅速度（1 个属性）	37.183%	33.089%	25.022%	25.0223%	33.19

归一化	属性组	$\geq c_R$	$\geq c_SR$	$\geq c_SSR$	$> t_UR$	平均分
C. 期望比: $\min(100, 50 \cdot U/E)$	暴击对 (2 个属性)	44.801%	43.026%	23.312%	23.2598%	43.90
C. 期望比: $\min(100, 50 \cdot U/E)$	output 原型 (4 个属性)	51.295%	36.025%	20.394%	9.4334%	48.95
H. 锚定 (本标准)	仅速度 (1 个属性)	37.183%	9.821%	1.784%	0.0119%	22.54
H. 锚定 (本标准)	暴击对 (2 个属性)	44.801%	10.053%	3.470%	0.1019%	33.12
H. 锚定 (本标准)	output 原型 (4 个属性)	51.295%	14.883%	3.324%	0.0748%	42.29
B. 百分位 (中位秩)	仅速度 (1 个属性)	37.183%	35.246%	23.497%	7.8325%	50.00
B. 百分位 (中位秩)	暴击对 (2 个属性)	50.000%	35.246%	23.497%	7.8325%	50.00
B. 百分位 (中位秩)	output 原型 (4 个属性)	50.000%	35.246%	23.497%	7.8325%	50.00

表 11 四种归一化在一、二、四个有用属性的属性组上的表现, 同一批模拟御魂, 对照 output 原型的分数阈值

御魂 U	锚定分数 (任意均值为 0.9 的分布律)	百分位, 均匀	百分位, 7 个等距值	百分位, 2 个等距值	P(同等或更好), 均匀
V02 2.7000	50.66	54.10	54.10	54.10	45.9018% (约 1/2)
V03 6.4000	79.64	98.47	98.40	98.21	1.5276% (约 1/65)
V05 7.3000	86.68	99.69	99.67	99.62	0.3115% (约 1/321)
V10 8.0000	92.17	99.93	99.93	99.94	0.0719% (约 1/1390)

表 12 锚定分数、三种增量分布律下的百分位, 以及出现同等或更好御魂的概率

表 11 也说明了 speed 为何有自己的档位规则。在四属性阶梯上, 除百分位外的每种归一化下, 单属性组的尾部都与四属性组不同, 而百分位会压缩顶端。speed 保留锚定尺度, 而以门槛与前沿取代阶梯。

9 机械化与可复现性

formal/lean/ 中的 Lean 形式化有七个模块, 固定于 Lean 4.34.0 与 Mathlib v4.34.0^[1,2]。它恰好建模定理所需的内容: 属性、位置、以各属性增量表示的御魂、任意大小的属性组与原型、资格与候选、锚点、阈值与档位、speed 的档位规则, 以及有限参考测度。它在没有 sorry 的情况下通过构建; 定理只依赖命题外延性、选择公理与商的可靠性, 即 Mathlib 经典逻辑的公理。锚点在 Lean 中是满足 $0 < E < M$ 的参数; 其取值与所有比例都来自校准程序, 而校准程序是经过测试而非证明的。

formal/calibration/ 中的校准程序是一个独立的 Rust 程序。它以任意精度有理数精确计算命中律; 借助 Irwin–Hall 分布^[7,8]精确计算连续均匀分布下的档位比例, SP 比例用一次数值积分; 以精确卷积计算离散分布律; 以固定种子运行蒙特卡罗检验。它写入本文与规范中的生成块, 并断言正文以文字陈述的事实: 里程碑有序且与 Lean 定义相等; 十一分之一读法下的 32/11 与 8/11; output 与 healing 相等; 蒙特卡罗分组与目录的接受关系相等; 单条副属性低于 SP 下限; 以及每个黄金向量所要展示的性质。Preflight 运行 lake build 与程序的 check; 定义改动若未同时反映在两者之中, 构建即告失败。

```
cd formal/lean && lake exe cache get && lake build
cargo run --manifest-path formal/calibration/Cargo.toml --release -- check \
docs/spec/quality-model.md papers/quality-model-v2/paper.md papers/quality-model-v2/paper.zh.md
```

10 被否决的替代方案

以下每个替代方案都在被否决之前经过计算或证明检验。

- 稀有度加分**, $U + \lambda(-\log P(U' \geq U))$ 。效用相等的两个御魂会因游戏产出这类御魂的频率而得分不同; 定理 6 排除了这一点。
- 百分位归一化**。构造上完全公平, 此处也对增量分布律稳健; 但它压缩顶端, 把 SSR、SP 与接近 UR 的御魂挤在约一分半之内 (表 12)。它被保留为解释, 而从不作为分数。
- 效用除以上限**。期望御魂得分将低于 30, 单属性组的分数是四属性组的三分之一 (表 11)。
- 效用除以期望**。无上界; 四分之一的纯速度御魂饱和于 100 (表 11)。
- 以到帕累托前沿的距离定义 UR**。权重为 (2, 1, 1, 1) 时, 在权重 1 的副属性上有六次最大增量的前沿点效用为 10, 而在权重 2 的副属性上有 5.5 个强化单位的非前沿御魂效用为 13.9, 于是 SP 会高于 UR。等权时, 效用差即到前沿的距离。

6. 把 SP 定义为“一个属性吃满全部强化”。一条完美副属性加三条无用副属性会成为 SP；SP 需要自己的下限。
7. SSR 取 7μ ，即 1 版。已被取代：最好的单条副属性停留在 SR（第 6.4 节）。
8. 为对称保留 resist，即 1 版的第三个原型。已删除：它的理由是目录的形状，而效果抵抗是与需求相关的问题。给 healing 加 DefPercent、给 speed 加填充属性因同样理由被否决。
9. 以通过门槛的御魂为参考来归一化 speed。大多数合格御魂会低于 50（第 7.2 节）。
10. 把 speed 放在四属性阶梯上，或一般地把单属性组放在阶梯上，其尾部与四属性组不同（表 11）。已否决；speed 改用门槛与前沿（第 7.3 节）。用发明的第二个条件给 speed 一个 SP，作为没有自身含义的档位被否决。
11. 把主属性计入效用（第 4.3 节），以及把“全部数值的集中度”作为深度，那会奖励集中在无用属性上。

11 讨论与局限

忠实覆盖了什么。测度是公布的过程，解读是标准自己的。标准之所以忠实，在于解读从不改变测度（定理 6），而测度除第 2 节说明之处外不取任何未公布的内容。资格门槛属于解读：它决定显示哪些读法，而不改变测度及由测度计算的任何锚点。

大多数御魂是 R。在单个四属性原型下约一半御魂为 N；在候选原型上取最好时，主属性灵活的御魂中比例最高的是 R（表 8）。这来自在多个原型中取最好，而不是来自 R 边界的位置，标准保留这一点：R 读作“对它能胜任的某个定位至少是平均水平”。

权重相等。每个有用属性权重都为 1。维护者预计在未来的加权模型中，hit 里的 EffectHit 与 Spd 会更重。那是一个独立的校准问题；本版本把目录与之隔离，而被否决方案 5 记录了权重对 UR 施加的约束。

形式与数值上的结论还受以下限制。

- 仅限六星。更低星级的区间未公布。
- 增量分布律未公布。分数只通过 μ 依赖它；档位比例在三种分布律下报告。
- 目录由作者拟定。hit、healing、speed 及其主属性与门槛有待评审；目录的改变即是新的模型版本。
- 交互不属于品质阶段。暴击上限、速度阈值与套装效果属于与需求相关的阶段。
- 候选按当前数值判定。+15 以下、速度今后可能过门槛的御魂尚不由 speed 评判；其成长按当前最佳适配报告。
- 校准经过测试，而未经证明。它与蒙特卡罗以及 Lean 中里程碑的定义相核对。
- 不涉及玩家。调整依循玩家解读御魂的方式；是否成功是一个实证问题。

12 结论

这一标准之所以值得关注，并不在于它给出一个数字，而在于它能说明这个数字的哪些部分属于游戏、哪些属于标准。属于游戏的部分是公布的强化过程，被精确重建，唯一未公布的量只通过其均值进入。属于标准的部分是一小组声明式调整——强化单位、大小不同的原型目录、主属性门控与速度门槛、每个原型三个锚点、以及以效用里程碑划分的档位——每一项都依循玩家解读御魂的方式选出，并且每一项都被证明不会把稀有度带回分数。调整保持有界性、单调性与占优；healing 与 output 因规则一视同仁其属性而共享同一尺度；一条完美副属性恰为 SSR；UR 高于其原型的一切；speed 只在门槛以上、只以对单条副属性有意义的规则评判——这些是定理；档位比例正是公布规则所蕴含的——这是任何人都可以重复的计算。

附录 A 定理索引

每个名称都是 KCN-judu/yata 中 formal/lean/ 下命名空间 Yata 内的 Lean 声明。

本文	Lean 名称	文件
命题 1	纸面证明；由校准程序的 mean_useful 计算	—

本文	Lean 名称	文件
命题 2	Archetype.utility_le_nine、utility_le_useful_hits、paperSoul_utility、paperSoul_score	Archetype
命题 3	Soul.six_hits_of_gt_five、Archetype.single_line_le_six、beyond_six_needs_another_line、nine_useful_of_gt_eight、line_le_utility	Soul、Archetype
定理 4	Anchors.g_nonneg、g_le_100、g_zero、g_E、g_M	Score
定理 5	Anchors.g_mono、g_strict、g_scale; Profile.utility_mono、utility_strict、score_mono、score_strict	Score、Soul
定理 6	Profile.score_factors	Soul
定理 7	expected_relabel、score_relabel、utility_relabel; archetype_relabel、healing_is_output_relabelled、healing_expected_eq_output	Fairness、Quality
定理 8	milestones_ordered; Thresholds.tier_cases、tier_UR_iff、tier_SP_iff、band_ne_SP、band_ne_UR; Tier.ladder	Quality、Tier
定理 9	Thresholds.sp_needs_floor、sp_is_ssr_quality; single_line_not_SP	Tier、Quality
定理 10	perfect_line_at_least_SSR、perfect_single_line_is_SSR; Thresholds.at_ssr_floor_high_tier、ssr_floor_rank	Quality、Tier
定理 11	UR_iff_gt_eight、UR_structure、paperSoul_UR; Thresholds.UR_score_gt、UR_top	Quality、Tier
定理 12	Thresholds.tier_mono; tier_mono_dominance、tierOn_mono_dominance、tierOn_broad、exposed_mono_dominance	Tier、Quality
定理 13	lower_ssr_floor_never_lowers_tier	Tier
命题 14	Arch.coverage、Arch.accepts_legal、Arch.card_broad、Arch.card_speed、candidate_exists_iff、speed_not_candidate、speed_candidate_iff、speed_gate_mono、gate_broad	Quality
定理 15	speed_utility、speed_utility_bounds、speed_score_mono、speed_score_strict、maxSpeedSoul_speed、maxSpeedSoul_score	Quality
定理 16	speedTier_cases、speedTier_high、speedTier_ne_SP、speedTier_mono、speed_specialized_iff_UR、speed_UR_six_hits、speed_candidate_rank、speed_milestones	Quality

附录 B 黄金测试向量

存储值以显示单位给出，括号内为每条副属性的增量次数；每个原型下的完整结果见 `formal/calibration/out/test-vectors.json`。

编号	御魂	位置、主属性、等级	最佳适配	U	分数	专精	档位	深度	广度	成长	全部候选
V01	AtkFlat 72.0 (3); HpFlat 205.0 (2); DefFlat 13.5 (3); EffectRes 3.6 (1)	1, AtkFlat, +15	output	0.0000	0.00	否	N	0.0	0.0	—	output N 0.00; hit N 0.00; healing N 0.00
V02	Crit 5.4 (2); AtkPercent 2.7 (1); HpFlat 300.0 (3); DefFlat 13.8 (3)	3, DefFlat, +15	output	2.7000	50.66	否	R	30.0	26.7	—	output R 50.66; healing N 34.40; hit N 0.00
V03	Crit 8.4 (3); Spd 5.4 (2); AtkPercent 5.4 (2); HpFlat 205.0 (2)	6, CritDmg, +15	output	6.4000	79.64	否	SSR	46.7	62.0	—	output SSR 79.64; healing SR 65.54
V04	Crit 18.0 (6); HpFlat 114.0 (1); DefFlat 5.0 (1); AtkFlat 27.0 (1)	1, AtkFlat, +15	output	6.0000	76.50	是	SSR	100.0	0.0	—	output SSR 76.50; healing SSR 76.50; hit N 0.00
V05	Crit 16.5 (6); CritDmg 3.6 (1); AtkPercent 2.7 (1); HpFlat 100.0 (1)	5, HpFlat, +15	output	7.3000	86.68	是	SP	91.7	22.4	—	output SP 86.68; healing SP 79.64; hit N 0.00
V06	Crit 15.0 (5); CritDmg 3.6 (1); AtkPercent 2.7 (1); HpFlat 200.0 (2)	5, HpFlat, +15	output	6.8000	82.77	否	SSR	83.3	24.6	—	output SSR 82.77; healing SR 75.72; hit N 0.00
V07	Crit 15.3 (6); AtkPercent 3.0 (1); DefFlat 4.5 (1); HpFlat 100.0 (1)	1, AtkFlat, +15	output	6.1000	77.29	是	SSR	85.0	12.6	—	output SSR 77.29; healing SR 69.45; hit N 0.00
V08	Crit 18.0 (6); CritDmg 4.0 (1); AtkPercent 3.0 (1); Spd 3.0 (1)	6, CritDmg, +15	output	9.0000	100.00	是	UR	100.0	35.9	—	output UR 100.00; healing SP 92.17
V09	Crit 8.7 (3); CritDmg 7.8 (2); AtkPercent 5.8 (2); Spd 5.8 (2)	2, Spd, +15	output	8.7167	97.78	否	UR	48.3	95.3	—	output UR 97.78; healing SSR 82.64; hit N 36.66
V10	Crit 18.0 (6); CritDmg 4.0 (1); AtkPercent 3.0 (1); HpFlat 114.0 (1)	6, CritDmg, +15	output	8.0000	92.17	是	SP	100.0	22.8	—	output SP 92.17; healing SP 84.34
V11	Spd 17.4 (6); EffectHit 3.6 (1); HpPercent 2.7 (1); DefFlat 4.5 (1)	2, Spd, +15	speed	5.8000	98.12	是	UR	96.7	不适用	—	speed UR 98.12; hit SP 89.00; healing SP 81.99; output SR 74.94
V12	Crit 17.4 (6); AtkPercent 2.7 (1); Spd 2.7 (1); DefFlat 4.5 (1)	6, CritDmg, +15	output	7.6000	89.03	是	SP	96.7	21.3	—	output SP 89.03; healing SP 81.99

编号	御魂	位置、主属性、等级	最佳适配	U	分数	专精	档位	深度	广度	成长	全部候选
V13	CritDmg 23.2 (6); AtkPercent 2.7 (1); Spd 2.7 (1); HpFlat 110.0 (1)	6, Crit, +15	output	7.6000	89.03	是	SP	96.7	21.3	—	output SP 89.03; healing SP 81.99
V14	Crit 8.1 (3); Spd 5.4 (2); AtkPercent 2.7 (1); HpFlat 300.0 (3)	4, AtkPercent, +15	output	5.4000	71.80	否	SR	45.0	52.4	—	output SR 71.80
V15	Crit 8.4 (3); Spd 5.4 (2); AtkPercent 2.7 (1); HpFlat 300.0 (3)	4, AtkPercent, +15	output	5.5000	72.59	否	SR	46.7	51.5	—	output SR 72.59
V16	AtkFlat 72.0 (3); HpFlat 205.0 (2); DefFlat 13.5 (3); CritDmg 3.6 (1)	4, EffectHit, +15	hit	0.0000	0.00	否	N	0.0	0.0	—	hit N 0.00
V17	Spd 5.7 (2); Crit 5.6 (2); AtkPercent 2.8 (1)	2, Spd, +9	output	4.7000	66.32	否	SR	31.7	59.1	73.58	output SR 66.32; healing R 59.01; hit N 36.03
V18	Spd 11.9 (4); HpPercent 2.7 (1); DefPercent 2.7 (1); AtkFlat 27.0 (1)	2, Spd, +15	hit	5.7667	74.59	否	SR	66.1	30.5	—	hit SR 74.59; healing SR 67.63; output R 60.58
V19	Spd 12.0 (5); HpPercent 2.7 (1); DefPercent 2.7 (1); AtkFlat 27.0 (1)	2, Spd, +15	speed	4.0000	81.24	否	SSR	66.7	不适用	—	speed SSR 81.24; hit SR 74.85; healing SR 67.89; output R 60.84
V20	Spd 12.1 (5); HpPercent 2.7 (1); DefPercent 2.7 (1); AtkFlat 27.0 (1)	2, Spd, +15	speed	4.0333	81.55	否	SSR	67.2	不适用	—	speed SSR 81.55; hit SR 75.12; healing SR 68.15; output R 61.10
V21	Spd 12.0 (4); HpPercent 2.7 (1); DefPercent 2.7 (1); AtkFlat 27.0 (1)	2, Spd, +15	speed	4.0000	81.24	否	SSR	66.7	不适用	—	speed SSR 81.24; hit SR 74.85; healing SR 67.89; output R 60.84
V22	Spd 14.4 (5); HpPercent 2.7 (1); DefPercent 2.7 (1); AtkFlat 27.0 (1)	2, Spd, +15	speed	4.8000	88.74	否	SSR	80.0	不适用	—	speed SSR 88.74; hit SSR 81.14; healing SR 74.15; output SR 67.10
V23	Spd 15.0 (6); HpPercent 2.7 (1); DefPercent 2.7 (1); AtkFlat 27.0 (1)	2, Spd, +15	speed	5.0000	90.62	否	SSR	83.3	不适用	—	speed SSR 90.62; hit SSR 82.71; healing SR 75.72; output SR 68.67
V24	Spd 16.2 (6); HpFlat 100.0 (1); DefFlat 4.5 (1); AtkFlat 25.0 (1)	4, EffectRes, +15	speed	5.4000	94.37	是	UR	90.0	不适用	—	speed UR 94.37
V25	Spd 18.0 (6); HpPercent 2.7 (1); DefPercent 2.7 (1); AtkFlat 27.0 (1)	2, Spd, +15	speed	6.0000	100.00	是	UR	100.0	不适用	—	speed UR 100.00; hit SP 90.57; healing SP 83.55; output SSR 76.50
V26	Spd 8.1 (3); Crit 5.4 (2); HpPercent 2.7 (1); DefFlat 5.0 (1)	4, EffectRes, +15	—	—	—	—	不评级	—	—	—	无
V27	HpPercent 8.4 (3); CritDmg 7.6 (2); Spd 5.7 (2); DefFlat 5.0 (1)	6, Crit, +15	healing	6.6000	81.20	否	SSR	46.7	63.1	—	healing SSR 81.20; output R 59.27
V28	HpPercent 11.1 (4); Crit 5.7 (2); Spd 2.7 (1); AtkFlat 27.0 (1)	4, HpPercent, +15	healing	6.5000	80.42	否	SSR	61.7	44.4	—	healing SSR 80.42; hit SR 65.43
V29	EffectHit 13.6 (4); Spd 5.4 (2); HpPercent 2.7 (1); DefFlat 5.0 (1)	4, EffectHit, +15	hit	6.1000	77.21	否	SSR	56.7	46.1	—	hit SSR 77.21
V30	Spd 13.5 (5); HpPercent 2.5 (1)	2, Spd, +12	speed	4.5000	85.93	否	SSR	75.0	不适用	86.72	speed SSR 85.93; healing SR 71.28; hit SR 71.19; output SR 64.75

编号 展示的性质

V01	明显很差: 固定值副属性与一次 EffectRes 增量, 对 v2 的任何原型都无用 (v1.1 中为 resist, 17.07)
V02	普通有用: 三次有用增量
V03	强而均衡的 SSR, 无专精副属性
V04	一条完美副属性、别无有用数值: SSR 而非 SP (v1 中为 SR)
V05	有效的 SP
V06	接近 SP: 恰好五个强化单位不算专精
V07	专精但低于 SP 下限: SSR 而非 SP (v1 中为 SR)
V08	有效的 UR: 分析文献的理论输出御魂
V09	没有专精副属性的有效 UR
V10	接近 UR: 八次最大有用增量, 一次浪费
V11	偏重速度: speed 下为 UR, hit 下为 SP (v1.1 中为 hit SP)
V12	偏重暴击

编号	展示的性质
V13	偏重暴击伤害：与 V12 对应
V14	被占优：V15 提高了其暴击
V15	占优于 V14
V16	稀有主属性、无用副属性：稀有主属性本身不得分
V17	成长：+9，余两次强化
V18	速度门槛之下：3.97 个强化单位，speed 不是候选
V19	速度门槛处：恰好四个强化单位，speed 是候选
V20	速度门槛之上
V21	由四次最大增量构成的四个强化单位：按数值合格，与 V19 相同
V22	强速度：4.8 个强化单位
V23	speed 的 UR 边界：恰好五个强化单位为 SSR
V24	EffectRes 主属性上的极端速度：speed 下为 UR，speed 是其唯一候选
V25	理论最大速度副属性：speed 下为 100 分
V26	不评级：速度低于门槛的 EffectRes 主属性御魂没有候选原型
V27	治疗：同一御魂在 healing 下为 SSR，在 output 下为 R
V28	HpPercent 主属性上的治疗：healing 下为 SSR，hit 下为 SR
V29	命中：EffectHit 与速度，等权
V30	speed 下的成长：+12，当前已合格，余一次强化

参考文献

- [1] MOURA L de, ULLRICH S. The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language[C/OL]//Automated Deduction – CADE 28: 卷 12699. Springer, 2021: 625-635. DOI:10.1007/978-3-030-79876-5_37.
- [2] THE MATHLIB COMMUNITY. The Lean Mathematical Library[C/OL]//Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs. ACM, 2020: 367-381. DOI:10.1145/3372885.3373824.
- [3] HU J. 《阴阳师》御魂系统主副属性数值规律与强化模型分析 (Numerical Regularities and the Enhancement Model of the Soul System of Onmyoji)[Z]. 2026.
- [4] NETEASE ONMYOJI TEAM. 《阴阳师》手游随机抽取类玩法概率公示 (Probability Notice for the Random Draws of Onmyoji)[Z]. 2017.
- [5] 流浪的书生. 全【御魂】详解与欣赏 (A Complete Guide to Souls)[Z]. 2017.
- [6] 王者大咖秀. 阴阳师御魂强化的成长值问题 (On the Growth Values of Soul Enhancement in Onmyoji) [Z]. 2018.
- [7] IRWIN J O. On the Frequency Distribution of the Means of Samples from a Population Having any Law of Frequency with Finite Moments, with Special Reference to Pearson's Type II[J]. Biometrika, 1927, 19(3/4): 225-239.
- [8] HALL P. The Distribution of Means for Samples of Size N Drawn from a Population in which the Variate Takes Values Between 0 and 1, all such Values Being Equally Probable[J]. Biometrika, 1927, 19(3/4): 240-245.